

04



勢

能

方

法

2.3 势能方法

- **思想：** 将预先支付的代价视为潜在能量（势能），能够为未来的操作支付能量。
- 从初始数据结构 D_0 开始，对于 $i = 1, 2, \dots, n$ ，令 c_i 为第 i 个操作的代价。 D_i 为第 D_{i-1} 个数据结构通过第 i 个操作得到的数据结构。
- 势能函数 Φ 将每个数据结构 D_i 映射为一个实数 $\Phi(D_i)$ ，这隐式地与 D_i 建立了联系。

- 第 i 个操作的摊余代价定义为:

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1})$$

- n 个操作总的摊余代价为

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \hat{c}_i &= \sum_{i=1}^n (c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1})) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i + \Phi(D_n) - \Phi(D_0)\end{aligned}$$

- 如果我们可以定义势函数 Φ 使得 $\Phi(D_n) \geq \Phi(D_0)$ ，则总摊余成本是总实际成本的上界。
- 摊余代价由势函数 Φ 决定。选择势函数时，应把握好平衡，以便获得精确的上界时间。

■ 栈操作

- 将堆栈上的势函数 Φ 定义为堆栈中的元素数目。对于我们开始的空堆栈 D_0 ，我们有 $\Phi(D_0) = 0$ 。由于堆栈中的对象数永远非负，因此在第 i 次运算后产生的堆栈 D_i 具有非负势能，因此 $\Phi(D_i) \geq 0 = \Phi(D_0)$ 。
- 总的摊余代价将与 Φ 有关。因此，它是真实代价的一个上界。

- 现在让我们计算各种堆栈操作的摊余成本。如果包含 s 对象的堆栈上的第 i 个操作是 Push 操作，则势能差为
$$\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = (s + 1) - s = 1$$

Push 操作的摊余代价为：

$$\begin{aligned}\hat{c}_i &= c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) \\ &= 1 + 1 \\ &= 2\end{aligned}$$

- 假设堆栈上的第 i 个操作是MultiPop(S, k)并且 $k' = \min(k, s)$ 对象从堆栈中弹出。操作的实际成本是 k' ，势能差是 $\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = k'$ 。假设堆栈上的第 i 个操作是MultiPop(S, k)并且将 $k' = \min(k, s)$ 从堆栈中弹出。操作的实际成本是 k' ，势能差 $\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = k'$ 。

那么MultiPop的摊余代价为

$$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) = k' - k' = 0$$

- 每个操作的摊余代价为 $O(1)$ ，长为 n 的一系列运算对应的时间花费为 $O(n)$ 。在前面已经证明 $\Phi(D_i) \geq \Phi(D_0)$ ，那么总的摊余代价就是真实代价的一个上界。

■ 二进制计数器的加和

在第 i 个运算之后将计数器的势能定义为 b_i ，也就是第 i 个运算之后计数器中的1的数量。

- 假设第 i 个递增操作重置 t_i 位。因此，操作的实际成本最多为 $t_i + 1$ ，因为除了重置 t_i 位之外，它还将最多一位设置为1。如果 $b_i = 0$ ，那么第 i 个操作就将重置所有 k 个位，这样 $b_{i-1} = t_i = k$ 。若 $b_i > 0$ ，那么 $b_i = b_{i-1} - t_i + 1$ 。两种情况下， $b_i \leq b_{i-1} - t_i + 1$ 。

- 势能差为

$$\Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) \leq (b_{i-1} - t_i + 1) - b_{i-1} = 1 - t_i.$$

- 摊余代价为

$$\begin{aligned}\hat{c}_i &= c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1}) \\ &\leq (t_i + 1) + (1 - t_i) \\ &= 2.\end{aligned}$$

- 计数器从0开始，则 $\Phi(D_0) = 0$ 。因为对于所有 i ， $\Phi(D_i) \geq 0$ ，则 n 个运算序列总的摊余代价也就是真实代价的一个上界，为 $O(n)$ 。

谢谢大家

